Ejercicios extra (turno noche)

Se pide resolver los siguientes problemas.
Importante: tanto los nombres de **ambos problemas** como los tipos deben ser exactamente iguales al enunciado.

Notamos *dict*⟨Pieza, *seq*⟨Posición⟩⟩ para el tipo de los diccionarios que asocian cada pieza a una secuencia de posiciones.

```
problema posiciones_de_las_piezas(in j : Juego) : dict⟨Pieza, seq⟨Posición⟩⟩ {
  requiere { juegoBienFormado(j) }
  asegura {
    Para toda pieza p que aparece en el tablero,
    la clave p se encuentra definida en el diccionario res.
  }
  asegura {
    Para toda pieza p que no aparece en el tablero,
    la clave p no se encuentra definida en el diccionario res.
  }
  asegura {
    Para toda pieza p que aparece en el tablero,
    res[p] es una lista sin repetidos
    que incluye a todas y solamente las posiciones donde aparece dicha pieza.
  }
}
```

El objetivo del siguiente ejercicio es calcular la lista de todos los movimientos posibles que puede hacer el jugador actual.

```
problema todos_los_movimientos_posibles(in j : Juego) : seq⟨Movimiento⟩ {
  requiere { juegoBienFormado(j) }
  asegura { sinRepetidos(res) }
  asegura {
    para todo m:Movimiento. (
      m ∈ res ⟷ (movimientoBienFormado(m) ∧ puedeRealizarMovimiento(j, m))
    )
  }
}
```